粉笔直播课

精讲精练-判断 1

（笔记）

主讲教师：甘琳

授课时间：2025.07.05



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 1（笔记）

【答案汇总】

平移 1-5：DACBD；6：B

旋转、翻转 1-2：DB

加减同异 1-3：CDC

黑白运算 1-3：ABA

对称性 1-4：DAAA

【注意】本节课开始学习判断推理模块的精讲精练部分，判断和言语考题的风格完全不一样，通过学习套路、逻辑来解题。

说在课前：

1.思维比答案更重要，听比记重要

2.某道题没跟上，下节课提前 10 分钟答疑

3.每节课休息 10 分钟，文明公屏，和谐课堂

注：本课程可无限次、无限期回放

【注意】说在课前：课上全神贯注听讲，听懂即可。

1.每节课的上课之前尽量预习，做一遍题，有感知，老师讲解的时候可以对照自己做题时思考的差异，学习思维，课程会用典型的题目讲解一类题目如何解题，所以思维更重要，答案不重要，不是听一道题，而是听一类题，听比记更重要，不要全程记笔记，遇到重点或讲义中没有提到内容，老师会提醒记笔记，

2.如果某道题没跟上，可以在课间或下节课前 10 分钟答疑，或者听 AI 的讲解。

3.中间休息 10 分钟，文明公屏，和谐课堂。

判断推理　精讲精练 1

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（位置规律、样式规律、属性规律—对称性）
2. 对应讲义：第 200～211 页
3. 重点内容：

（1）每一类规律的图形特征

（2）位置规律中的平移考点

（3）样式规律中的复合考法

（4）属性规律中对称性的考法



【注意】本节课是精讲精练的第一节课，对应讲义第 200～211 页。

第一章　图形推理

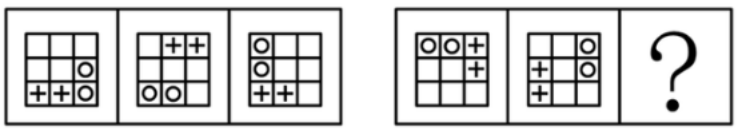
【注意】图形推理：很多图，类似你画我猜，不是盲目猜题，没学过这部分，可能会觉得难，如果学过了这部分，会发现这部分是考试必拿分的题目。

图形推理的出题形式

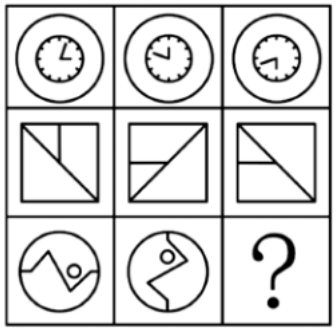
一组图：



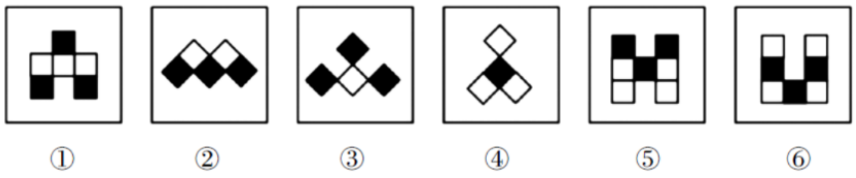
两组图：



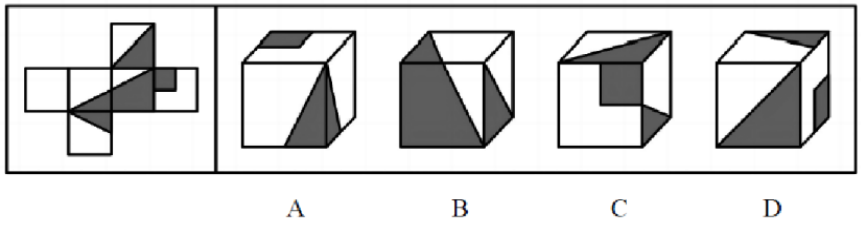
九宫格：



分组分类：



六面体：



空间类：六面体、截面图、三视图、立体拼合、多面体折叠

“6+1 理论刷题”讲解

【注意】图形推理的出题形式：

1. 一组图：一排有 5-6 幅图，要求找一排的共性规律，如数某一条线的数量，依次为 0、1、2、3、4、5，递增；也可以跳着看，如数量依次为 1、2、1、2、1、2，一组图要找整组图共性的规律。

2. 两组图：把一组图分成两半，通过第一组找规律，第二组图有样学样，找和第一组图一样的规律，应用规律。

3. 九宫格（三组图）：按行看考查较多，优先按行看，通过第一行找规律，第二行验证规律，第三行用规律（最终的目的），现在也有很多题目考查按列看，分为第一列、第二列、第三列；也有“米”字、“S”型的走法，但考查很少，重点记忆九宫格优先按行看，按行不行再按列看。

4. 分组分类：给出零散的 6 幅图，如图①②③都属于一个规律，图④⑤⑥属

于另一个规律，如一组数字是 1，一组数字是 2，找到规律之后进行分组。

5. 六面体：折纸盒，这部分不需要靠想象力，后面会有课程重点讲解，会有很多技巧。

6. 空间类会考查六面体、截面图、三视图，在第三节课讲解。立体拼合、多面体折叠不在精讲精练中讲解，因为二者的考频很低，后面遇到真题会讲解，在“6+1”的理论刷题课也赠送了对应的课程，之前所有不知道的考点都在“6+1”的理论刷题课中讲解，先学习必然要考的高频考点，学会之后，如果学有余力，可以学习“6+1”的理论刷题课。

图形推理学习的重点：

一、图形推理的考点

1. 位置规律　2. 样式规律　3. 属性规律

4. 数量规律　5. 空间类（六面体、截面图、三视图）

二、如何快速定位到某个考点

识别图形特征

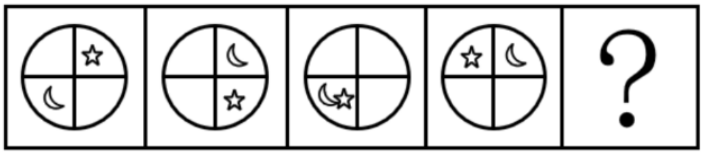
【注意】图形推理学习的重点：

1. 重点学习的考点：位置规律、样式规律、属性规律、数量规律、空间类。

2. 重点是如何快速定位某个考点，因为难就难在考试中想不到考什么规律，如何快速定位是图推的真本事，要靠图形特征定位，如一个人的皮肤特别黑，可能是非洲人，一个人长得超级白，国内很少看到，可能是白种人，图形同理，要根据长相匹配对应什么考点，后面每个考点都会讲到这个重点，图形特征很重要，是做图推秒杀的诀窍。

第一节　位置规律

“位置规律”图形特征：元素组成基本相同



考点

1. 平移

2. 旋转、翻转（常结合考查）

【注意】位置规律：

1. 图形特征：元素组成基本相同。元素指每幅图的小图案、小线条，如果每幅图的图案、线条长相都差不多，为元素组成基本相同。如上图，每幅图都有“田”字格、月亮、五角星，每幅图的组成成分一样，为元素组成基本/完全相同，如果把题干的图案都改成红点，图 3 中 2 个红点撞在一起，重合了，大部分图形都一样，只有图 3 比别的图少一个，所以是元素组成基本相同，只要是 99%相似，就可以考查位置规律，因为图形组成都一样，无非就是移动了位置。

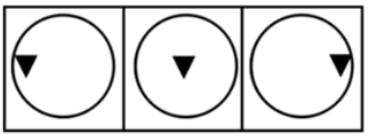
2. 考点：

（1）平移：考查重点。

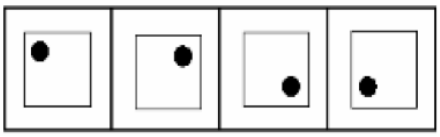
（2）旋转、翻转。

考点一：平移

1. 方向：直线（上下、左右、斜对角线）、绕圈（顺/逆时针）



图一



图二

2. 步数：恒定、递增（等差）

【注意】平移：如果出去旅游要定是往北走还是往南走，定方向；走 500 公里还是 1000 公里，定步数。

1. 方向：如果小元素在动，观察是什么方向。

（1）直线：如图一，三角形依次向右走 1 个半径，也可以左右、上下、斜对角线直线走。

（2）绕圈：如图二，黑圆在方框的角落里顺时针绕着框每次走 1 条边，为绕圈走。顺时针/逆时针要分清楚，考试会要求区分顺逆时针（高频），可以观察带指针的手表，和时针走的方向一样是顺时针，不一样是逆时针。

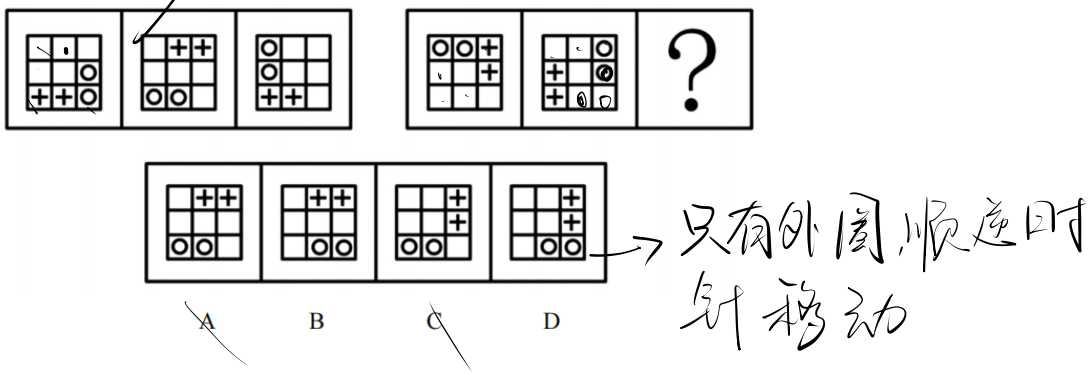
2. 步数：一般是就近走。

（1）恒定：如每次都走 1 步，恒定不变。

（2）递增（等差）：如依次走 1、2、3、4、5 步，如果不等差，规律就很乱，如依次走 1、3、7、8、100 步。考查递减的题目很少，如依次走 3、2、1、0、-1，步数会减到负数，不好出题，等比也不会有，因为太难，图推重要的是思维，涉及数字的时候不会太难。

3. 平移关注方向和步数，步数建议就近看，不要为难自己，怎么简单怎么来，如图二，图 1 到图 2，黑圆可以顺时针走 1 条边，也可以逆时针走 3 条边，考试中不为难自己，一切从简，目的是快速做对题目，看顺时针走 1 条边。

【例 1】（2021 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 关注图形特征，两组图，每幅图均由 1 个九宫格、2 个“十”字、2 个圈构成，元素组成相同，考虑位置规律。“十”字到处移动，观察 2 个“十”字如何移动，二者紧挨着，可以整体看，2 个“十”字依次顺时针/逆时针走 4 步或对角线移动。第二组图应用规律，图 1 到图 2，2 个“十”字走到对角线的位置，继续对角线位置移动，“？”处 2 个“十”字的位置对应 C、D 项。

C、D 项圆的位置不一样，关注圆，题干中 2 个圆一直挨着，整体看，第一组图的 2 个圆依次顺时针走 2 步，第二组图的 2 个圆也依次顺时针走 2 步，对应 D 项。

元素组成相同，看位置，有 2 个元素，分开就近看如何移动。

小技巧解题：因为题干是绕圈走，元素总会有回到原位的时候，第一组图 1 和图 3 比较，2 个“十”字回到原位，根据回到原位观察更方便简单；第一组图 1 和图 3 比较，2 个圆是对角线的关系，则第二组图的 2 个圆也按照对角线的移动规则，选择 D 项。2 个“十”字走了一圈，2 个圆走了半圈。

元素组成相同，考虑位置，可以一个一个看，如果知道位置规律的原理，且图 1 和图 3 的规律更加好看，可以直接关注图 1 和图 3 解题，这只是一个小技巧，不是每个题目都适用，但前面讲解的原理肯定是每个题目都适用。【选 D】

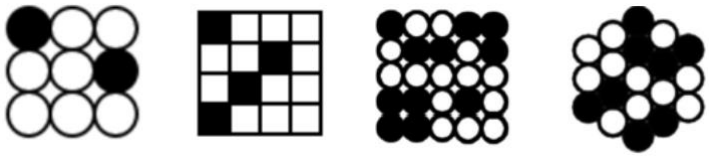
【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——位置。

2. 小技巧：找一圈或半圈。

【宫格类题目】

1. 平移类题目以宫格类题目居多（9 宫格、16 宫格、25 宫格、蜂窝格等）

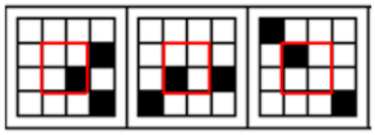


元素组成相同
↓
位置规律(内外圈)

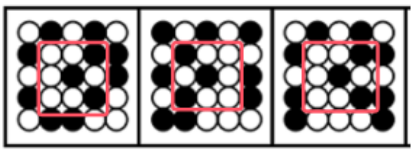
图一

2. 解题技巧：看中间、判方向

（1）绕圈走：中间黑块数量相同，优先考虑内外圈分开看

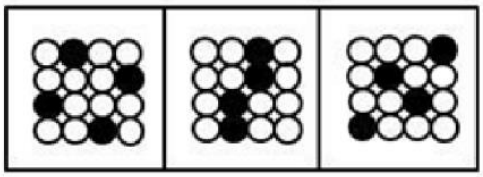


图二



图三

（2）走直线：中间黑块数量不同，优先考虑上下左右



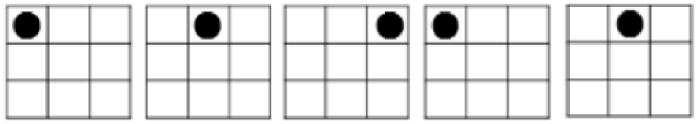
图四

横行黑块数量相同→左右走

竖列黑块数量相同→上下走

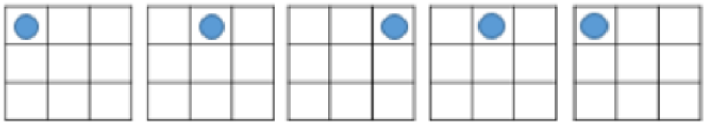
移动路径

循环走



图五

反弹走



图六

【注意】宫格类题目：很常规，也会出难题，如图一，考试中给出很多的格子，里面有很多黑块，分不清谁是谁。

1. 宫格类（9 宫格、16 宫格、25 宫格、蜂窝格）技巧：看中间，判方向。

（1）如图二，16 宫格，中间是 4 宫格，中间的 4 宫格是一个部分，外面的一圈是一个部分，中间的小黑块在红框中绕圈移动，外圈的 2 个黑块在外圈走，各走各的。

（2）如图三，25 宫格可以看中间的 9 宫格，也可以看最中间的 1 个，即中间不固定，只要是多宫格的“C 位”即可。内圈都只有 1 个黑块，考虑内外分开绕圈走。红框中的 2 个黑块（不包括最中心的黑块）是顺时针/逆时针走 4 格，也可以看成左右对称。

2. 多宫格，先圈中间，除了最外圈的都叫做中间，只要中间黑块一样，如图二，中间红框内都只有 1 个黑块；如图三，中间红框内都只有 3 个黑块，优先考虑内外分开绕圈走。

3. 如图四，中间黑块数量依次为 0、2、2，中间黑块数量不相同，不考虑内外分开绕圈走，考虑直线走，更多是按行走或按列走，每幅图第一行黑块个数都是 1，考虑左右走；图 1 第一列有 1 个黑块，图 2 第一列没有黑块，不能走着走着走丢了，所以横行黑块数量相同，左右走；竖列黑块数量相同，上下走。

4. 直线走会涉及移动路径：

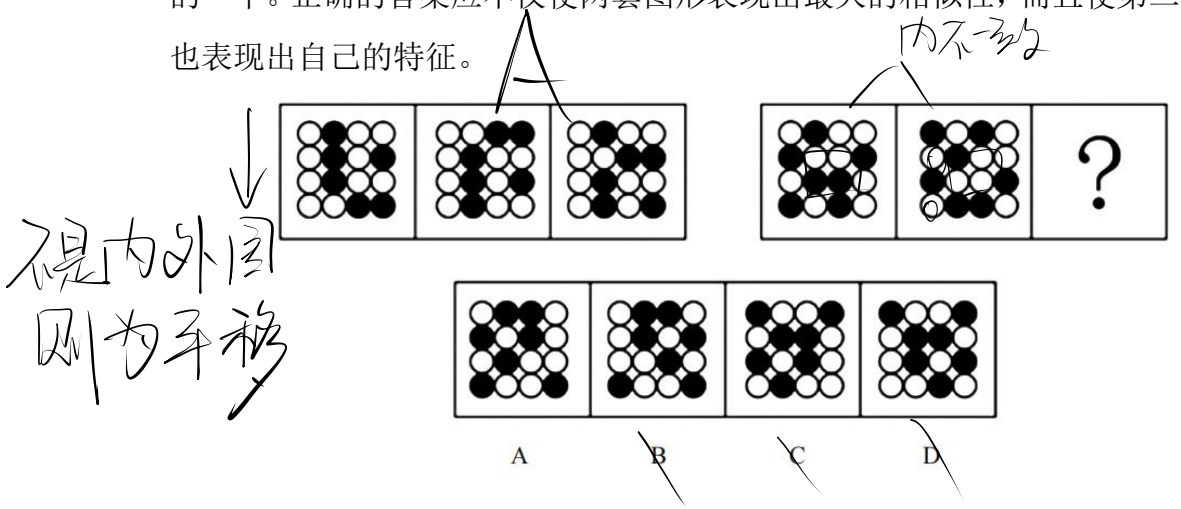
（1）循环走：如图五，黑球一直往右走 1 步，到图 3 撞墙了，90%的题目考查循环走（如果想不到，优先按照循环走思考），即从头再来，如打游戏，在一个地方死掉，回到出生的地方再来一次，所以图 4 的小黑球回到图 1 的位置再走

一次，为循环走。

（2）反弹走：考查较少（10%），上海、广东喜欢考查，国考、联考很少考。如图六，蓝球依次向右走 1 步，到图 3 走到头，像皮球一样弹回来，然后向左走 1 步。

5. 看中间，判方向，看中间黑块数量是否相同，如果相同，考虑内外分开绕圈走；如果不同，考虑上下左右走。

【例 2】（2022 北京）本题包含两套图形和可供选择的四个图形。这两套图形具有某种相似性，也存在某种差异。要求你从四个选项中选择最适合取代问号的一个。正确的答案应不仅使两套图形表现出最大的相似性，而且使第二套图形也表现出自己的特征。



【解析】2. 每幅图都有 6 个黑块构造而成，为元素组成相同，关注位置，判断是直线走还是绕圈走，先圈中间，第一组图中间都是 2 个黑块，第二组图中间黑块数依次为 2、1，中间黑块个数不一样，考虑直线走。

第一组图，第一行黑块个数是 1、2、1，不能是按行走，只能是按列走，图 1 第二列 3 个黑块连在一起，依次往下走，如下图所示，3 号黑块走到头了，优先考虑循环走，3 号黑块从头再来，走到最上面。此时不用再分析第三列、第四列，因为时间宝贵。第二组图，建议观察第四列，因为第四列只有 1 个黑块，依次往下走一步，则“？”处第四列黑块走到最下面，对应 A 项。

B、D 项第四列都有 2 个黑块，C 项第四列黑块的位置不同，均排除。

答疑：

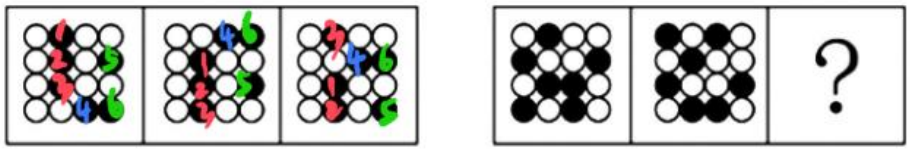
（1）如下图所示，第一组图，每列黑块依次向下走，每次走 1 步，走到头循环走；第二组图不用每列都看，节省之间，观察黑块最少的第四列即可。

（2）可以观察白球，但白球很多，黑球更省事，哪个少看哪个。

（3）所有图形每列黑块个数一样，没有重合的机会。

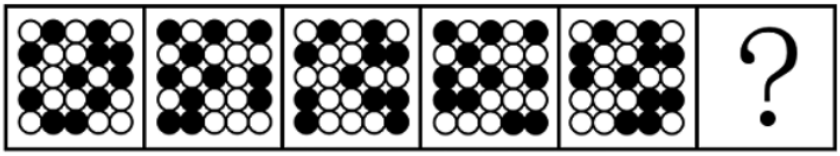
（4）如果不放心第二组图和第一组图的规律是否一样，可以先验证第二组前两幅图的规律，第二组图前两幅图已经验证是向下走 1 步，可以放心这个规律。

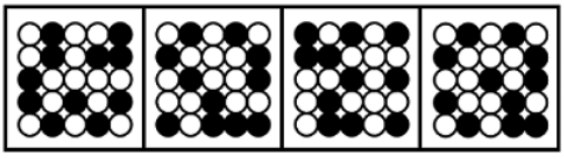
（5）黑球太多，不可能逐一观察，直接用技巧快速解题，第一组图找到规律后，第二组图找简单的位置验证。【选 A】



【注意】图形特征：元素组成相同——位置。

【例 3】（2024 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A　　B　　C　　D

【解析】3. 都是一堆格子，黑块个数差不太多，每幅图都是 11 个黑块，黑块个数相同，考虑位置规律（因为元素组成相同，考虑位置规律），先看中间，除去最外圈，剩下的都是中间，中间的黑块个数相同，都是 3 个，考虑内外分开绕圈走，怎么简单、省时怎么看，观察内圈，内圈黑球所在的位置明显是＜、＞、＜、＞、＜，即顺时针/逆时针走 4 步，则“？”处内圈 3 个黑球的位置是＞，C 项当选。

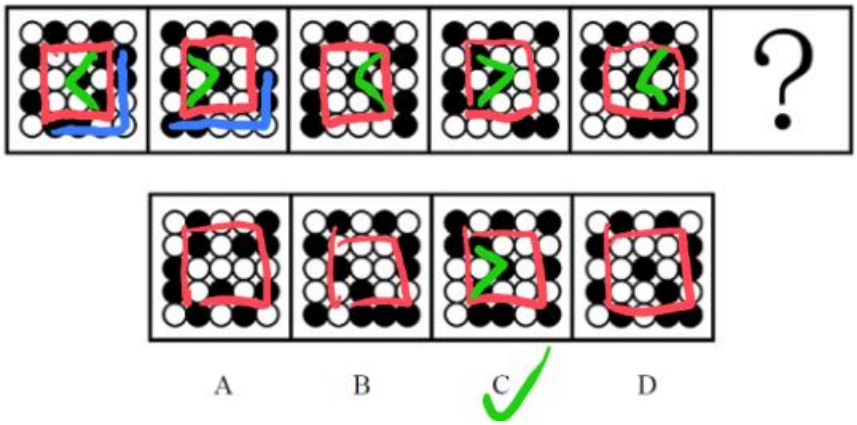
答疑：

（1）如果想要研究，可以看外圈，如下图所示，将黑球用蓝线连在一起，

整体在外圈顺时针走 1 步，C 项没有问题。

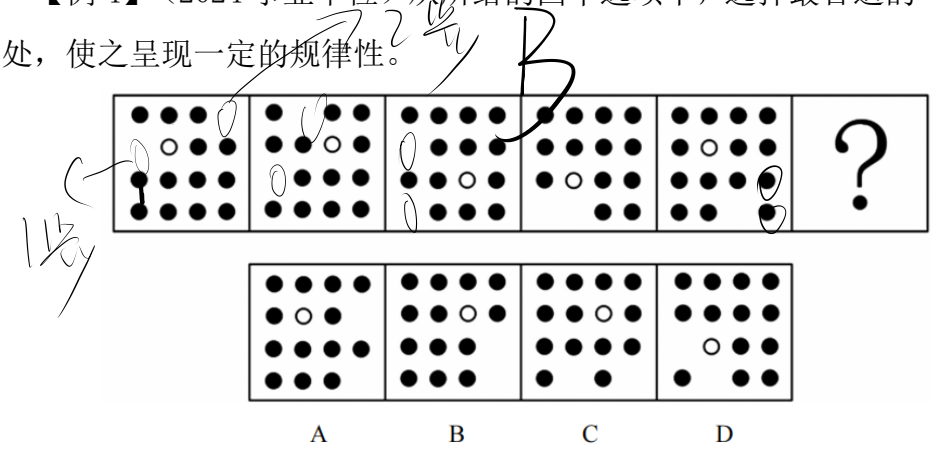
（2）内圈是顺时针/逆时针走 4 步，好像是翻转，但外圈没有翻转。

（3）考试不是难，而是搞心态，紧张的情况下简单题也变难了，考前一定要好好练习。【选 C】



【注意】图形特征：元素组成相同——位置。

【例 4】（2024 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】4. 每幅图的黑球都差不多，有 2 个空白和 1 个白球，元素组成基本相同，关注位置。白球少，看白球，白球只在中间的 4 个位置出现，说明是内外分开看，中间的黑球有 3 个，还是内外分开绕圈走，白球在内圈依次顺时针走 1 步，则“？”处白球走到内圈右上角，对应 B、C 项，A、D 项排除。

剩余 B、C 项，比较二者的区别，区别是关注点，B、C 项空白的位置不一样，说明空白可以作为平移的元素，是隐藏的元素，2 个空白，如下图一所示进行标号，就近假设，先看 1 号空白，图 2 中 b 距离 1 号空白更近，根据就近原则，默

认 b 就是图 2 的 1 号空白，说明 1 号空白是逆时针走 1 步，图 5 的 1 号空白继续逆时针走 1 步，则“？”处 1 号空白走到右下角，对应 B、C 项。

如下图二所示，剩余的空白都是 2 号空白，2 号空白逆时针每次走 2 步，图 5 的 2 号空白继续逆时针走 2 步，则“？”处 2 号空白走到 B 项的位置，B 项当选。

梳理：元素组成相同，先看位置，中间的白球明显，先看白球，内外分开绕圈走，本题难在外圈有 2 个空白，分不清，可以标号就近假设。

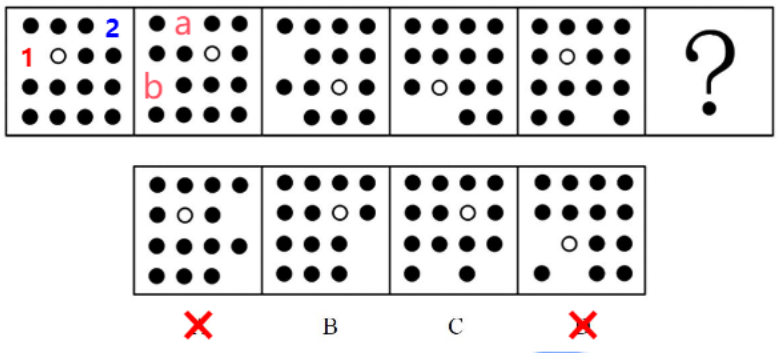
快速解题：中间白球绕圈走，可以看周期/循环，图 1 和图 5 白球的位置一样，说明走一圈又回到原位，接下来要走第二圈，则“？”处白球的位置和图 2 一样，对应 B、C 项，A、D 项排除。比较 B、C 项，2 个空白的位置不一样，1 号空白每次逆时针走 1 步，2 号空白每次逆时针走 2 步，二者的间隔有规律，图 1 二者间隔 3 块，图 2 二者间隔 2 块，因为 2 号空白走得快，会慢慢追上 1 号空白，所以二者距离会逐渐缩短 1 块，图 3 二者间隔 1 块，图 4 二者间隔 0 块，图 5 二者重合，则“？”处 2 号空白比 1 号空白快 1 步，说明二者要间隔 0 块，即挨着。

B 项：2 个空白挨着，保留。

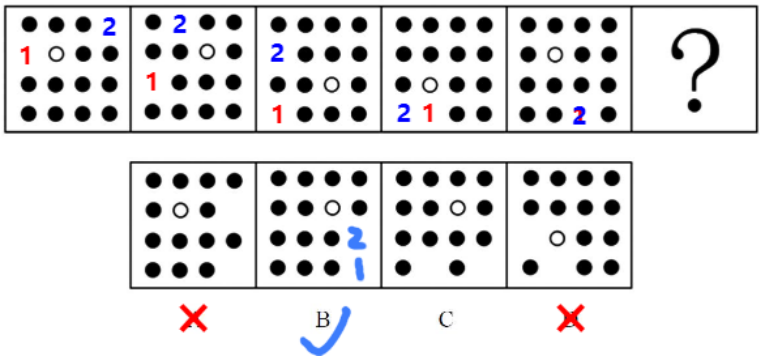
C 项：2 个空白间隔 1 块，排除。

2 号空白比 1 号空白走得快，所以 2 号空白很快会把 1 号空白追上，并将其反超。

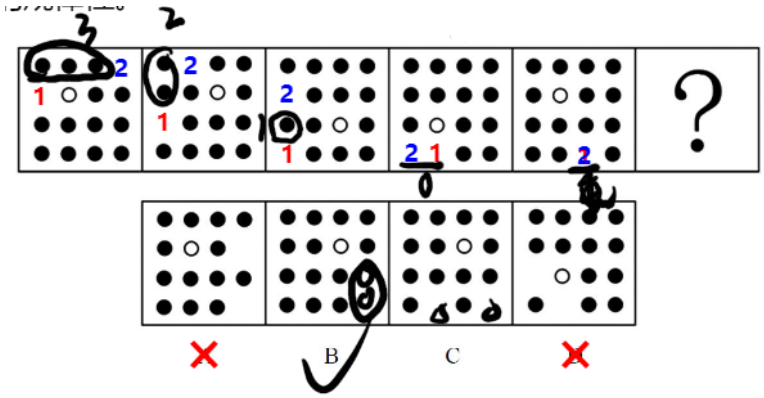
答疑：图 5 的 1 号和 2 号空白走重合了，所以撞在一起了。【选 B】



图一



图二



图二

【注意】

1. 图形特征：元素组成基本相同——位置。

2. 剩余两个选项——对比选项找差异。

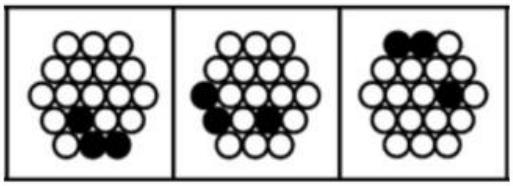
3. 相同元素——先标号，再就近假设。

4. 小技巧：找一圈或半圈；两个相同元素看间隔。

【宫格类题目】

1. 平移类题目以宫格类题目居多（9 宫格、16 宫格、25 宫格、蜂窝格等）

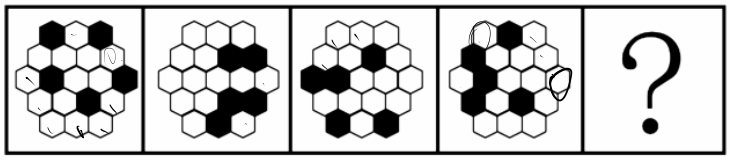
2. 解题技巧：看中间，判方向

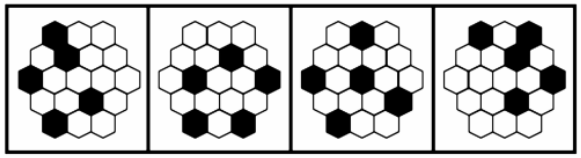


【注意】蜂窝格：如上图所示，可以内外分开看两圈如何移动，也可以按行

走或斜着走（↙或↘），看中间考查最多，和前面思路一样，多宫格，先圈中间。

【例 5】（2022 广东）下列选项中最符合所给图形规律的是：

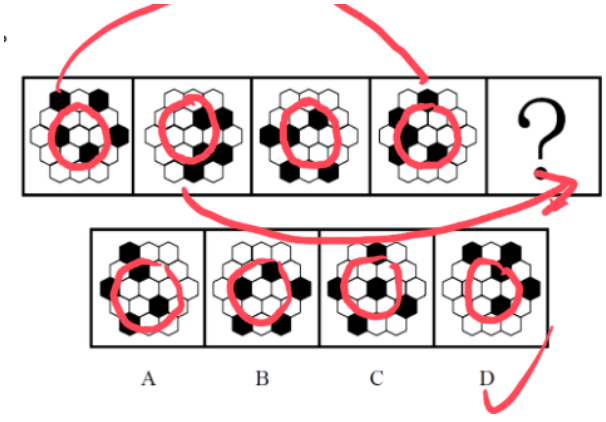




A　　B　　C　　D

【解析】5. 每幅图都有 5 个黑块，考虑位置，先圈中间，中间都有 2 个黑块，考虑内外分开绕圈走，内圈黑块少，优先看内圈，不用看走几步，图 1 和图 4 黑块位置一样，说明回到原位，要继续转第二圈，则“？”处内圈黑块和图 2 一样，D 项当选。

内圈黑块是逆时针走 2 步，外圈黑块是顺时针走 3 步。【选 D】

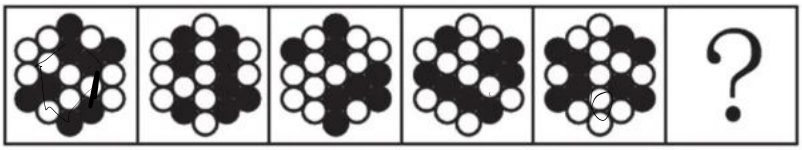


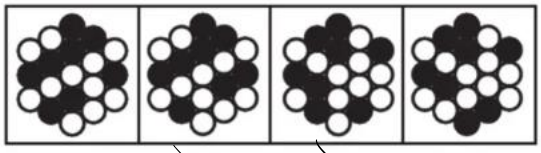
【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——位置。

2. 小技巧：找一圈或半圈。

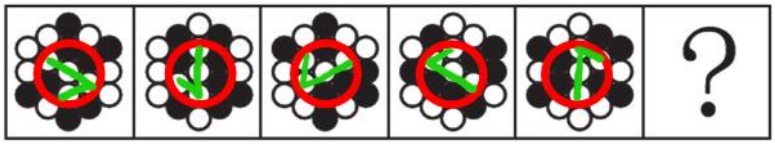
拓展（2024 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

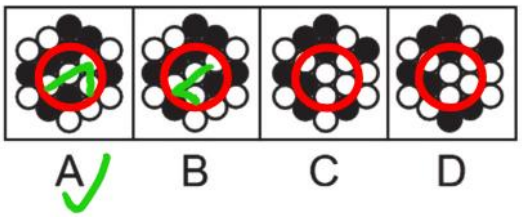




【解析】拓展.课堂正确率为 62%。多刷题，习惯限时做题。蜂窝状，很多黑块，格局一样，黑块个数都差不多，元素组成基本相同，看位置。格子类，圈中间，中间都是 3 个黑块，为内外分开绕圈走，内圈块少先看内圈，看黑看白都一样，因为整体都在移动，白球连在一起是一个“√”，“√”依次顺时针移动 1 步，则图 5 继续顺时针移动 1 步，对应 A 项的样子，A 项当选。

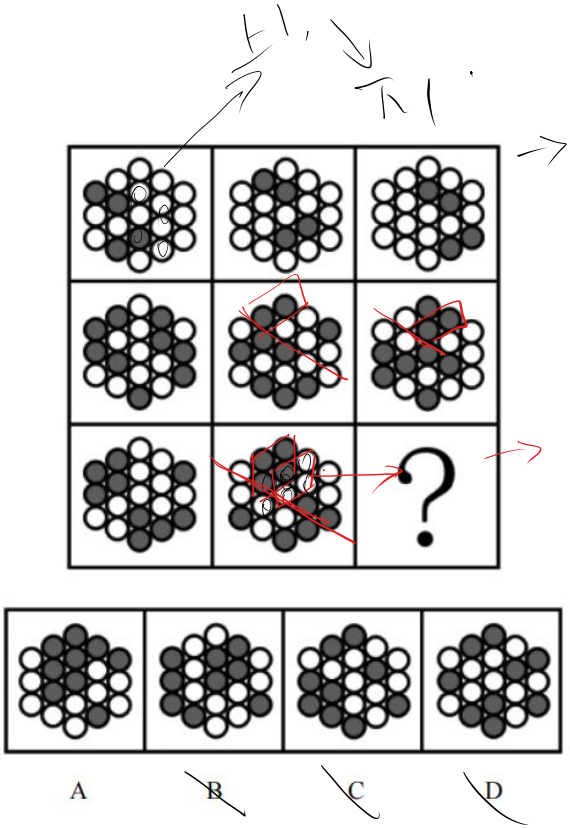
C、D 项内圈白球都不是“√”；B 项内圈的“√”位置不同，均排除。【选 A】





【注意】图形特征：元素组成基本相同——位置。

【例 6】(2024 国考)从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】6. 九宫格，优先按行看，每一行格子都一样，第一行都有 4 个黑块，第二行黑块太多。第一行找规律，元素组成相同，看位置，观察黑块如何移动，可以看内圈，第一行内圈黑球个数依次为 2、3……，个数不一样，不能考虑内外分开绕圈走，只能按照直线走，每幅图都有 2 个挨着的黑球，图 1 到图 2 黑球沿着蜂窝状的格子斜向右上走 1 步；图 2 到图 3 斜向右下走 1 步。

第二行，如下图一所示，观察标蓝的黑球，先斜向右上走 1 步，再斜向右下走 1 步。

第三行，图 1 到图 2，标绿的黑球斜向右上走 1 步，图 2 到问号处，圈红的黑球斜向右下走 1 步，圈红位置的中间有 1 个黑球，对应 B 项。不用观察整体，看细节即可。

如下图二，第一行圈红的黑球是先斜向右上走 1 步，再斜向右下走 1 步；第二行圈紫的黑球先斜向右上走 1 步，再斜向右下走 1 步；第三行，圈绿的黑球先先斜向右上走 1 步，再斜向右下走 1 步，选到 B 项。

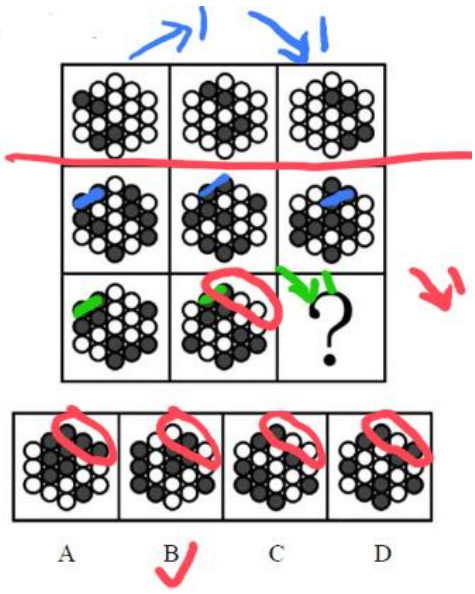
只要把前面讲过的简单、中等难度的题目学清楚就够了，这样的难题可能 5 年才考查这 1 道。

答疑：

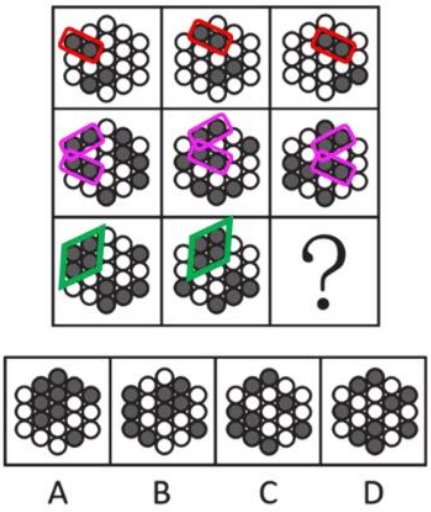
（1）如下图三所示，图 1 到图 2，圈绿的黑球斜向右上走 1 步，图 2 到问号处，观察标蓝线的斜列，圈蓝的黑球应该斜向右下走 1 步，则选项标蓝线的斜

列应该只有中间 1 个黑块，对应 B 项；A 项标蓝线的斜列是 3 个黑球，A 项排除。

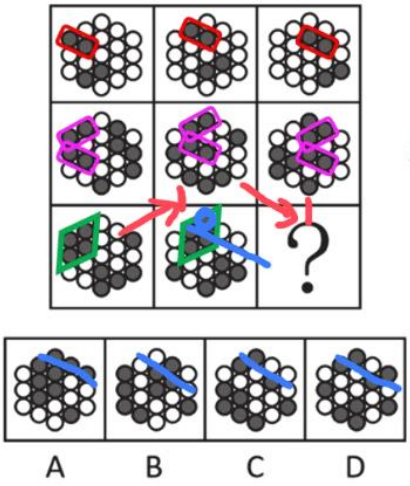
（2）如下图四所示，第三行图 2 到问号处，标蓝线的的斜列中黑球斜向右下走，最下面的黑球走到头后循环走，问号处该黑球要走到标蓝线斜列的最上面，B 项当选。【选 B】



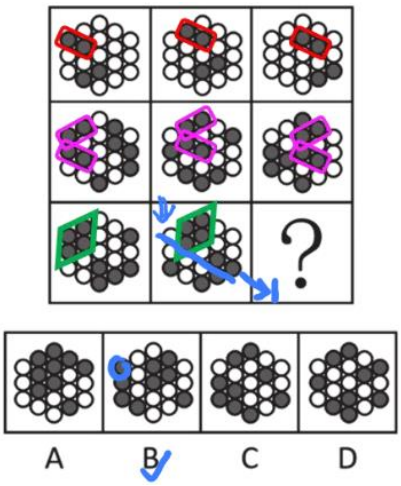
图一



图二



图三



图四

【注意】

1. 元素组成相同——位置。

2. 如果有多个黑块紧挨一起，可以捆绑优先看。

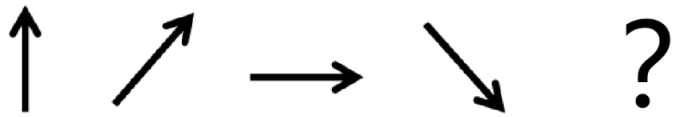
位置规律(元素相同) { 内外圈(直线(九

考点二：旋转

（1）方向：顺、逆时针



（2）常见角度：30°、45°、60°、90°、180°等

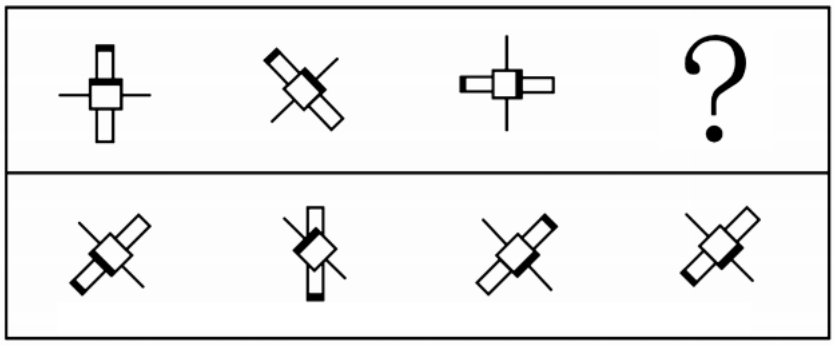


【注意】旋转：

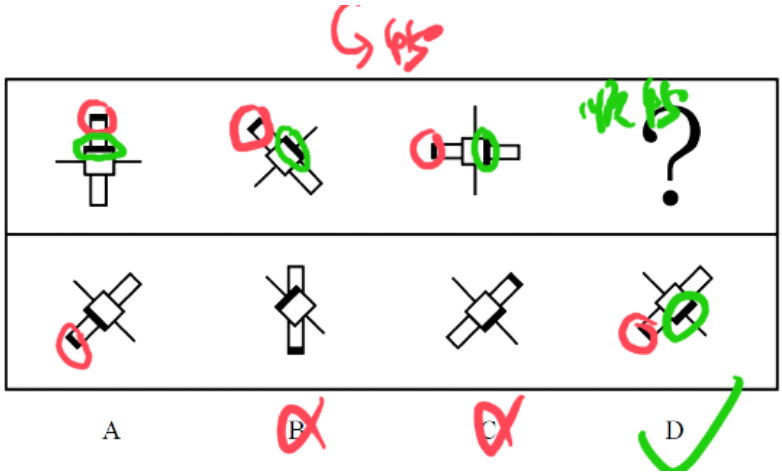
1. 方向：顺/逆时针。

2. 常考角度：30°、45°等。

【例 1】（2021 上海）下列选项中，符合所给图形变化规律的是：



【解析】1. 三幅图长得一样，都绕着中心点转，考虑什么地方不一样，每幅图最外面都有小粗线，小粗线逆时针转 45°，则“？”处小粗线转到左下角，对应 A、D 项，B、C 项排除。A、D 项观察中间长的粗线，中间长的粗线顺时针转 45°，则“？”处中间长的粗线转到右下角，D 项当选。【选 D】



【注意】

1. 图形特征：元素组成相同——位置。

2. 国考、省考目前会考查旋转和翻转结合。

位置规律 { 平移 旋转 翻转 .

考点二：翻转

（1）左右翻转：竖轴对称



图一

（2）上下翻转：横轴对称



图二



图三

【注意】翻转：

1. 左右翻转：沿着竖轴左右对称，如照镜子，我们和镜子中的自己是左右翻转。

2. 上下翻转：沿着横轴对称，如水面旁边的白塔和它的倒影。如图三，图 1 和图 2 就是上下翻转。

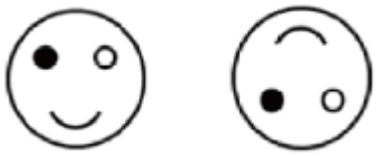
快速判断旋转、翻转：

左右翻转：左右变，上下不变



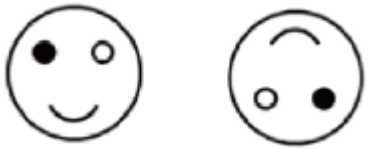
图一

上下翻转：上下变，左右不变



图二

180° 旋转：左右变，上下变



图三

【注意】快速判断旋转、翻转：

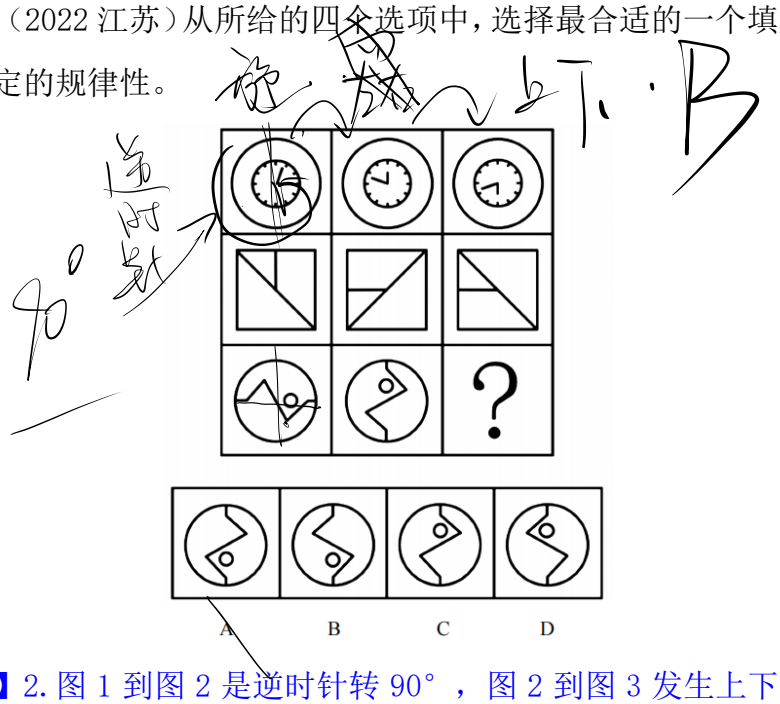
1. 如图一，将笑脸左右翻转，沿着竖轴对称，黑白眼珠左右互换位置，原来黑眼珠在左，现在在右，上下位置不动，眼珠都在上，嘴巴都在下，所以左右翻转只有左右的位置发生变化，上下不变。

2. 如图二，将笑脸做沿横轴对称的上下翻转，原来嘴巴在下，现在嘴巴在上，原来黑眼珠在左，现在还是左，只有上下变化，左右没变化。

3. 如图三，让笑脸旋转 180° ，嘴巴从下变到上，黑眼珠从左变到右，旋转 180° 上下、左右都会变。

4. 记忆：左右翻左右变，上下翻上下变，180° 全都变。

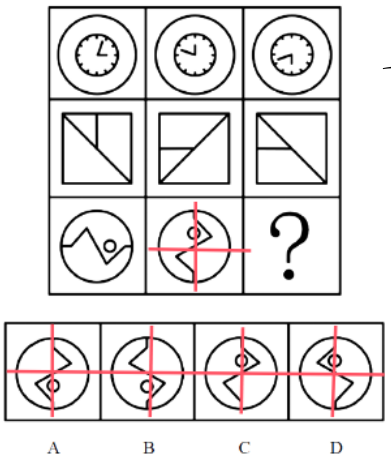
【例 2】（2022 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 图 1 到图 2 是逆时针转 90°，图 2 到图 3 发生上下翻转。因为图形都是绕着中心点转，要么旋转、要么翻转，这种题喜欢翻转和旋转结合考查，考试中关注问号的位置，即图 3 和前面图是什么关系。

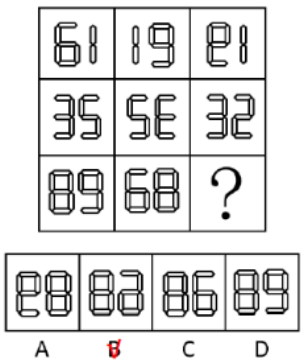
第一行，观察图 2 和图 3 的“√”，原来开口朝左上，现在开口朝左下，左右不变，只有上下变，为上下翻转。第二行简单验证，小三角形沿着横轴对称，即上下翻转，找一个选项和第三行图 2 沿着横轴对称，即上下翻转，上下翻只有上下变，在第三行图 2 上画“十”字，如下图所示，圆圈旁边的小尖尖在右上，上下翻只有上下变，则“？”处圆圈旁边的小尖尖应该在右下，只有 B 项，B 项当选。

答疑：上下翻转，只有上下变，第三行图 2 的圈在上，上下翻转之后问号处的圈在下，对应 A、B 项；第三行图 2 圈旁边的小尖尖也要上下翻转，上下变左右不变，B 项当选。【选 B】

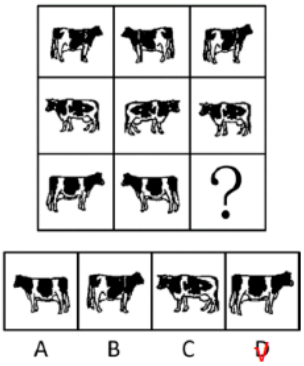


【注意】图形特征：元素组成相同——位置。

拓展



图一



图二



图三

旋转/翻转秒杀小技巧：哪俩好看看哪俩

【注意】旋转翻转秒杀小技巧：哪俩好看看哪俩。

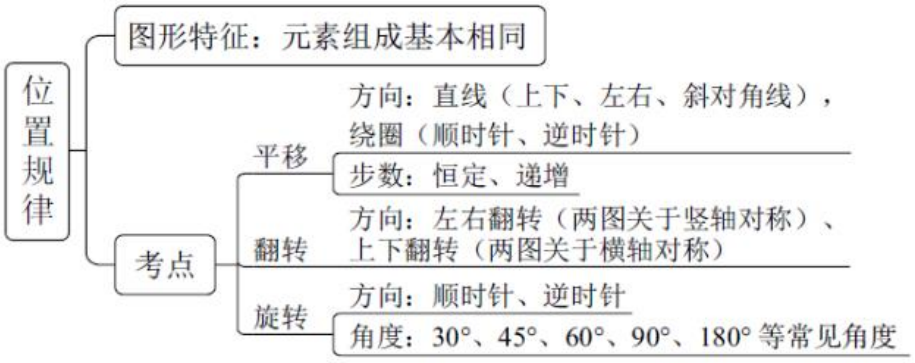
1. 图一：图 2 和图 3 左右对称，找一个和第三行图 2 左右对称的选项，根据 6 的开口左右对称，选择 B 项。

2. 图三：图 1 和图 3 左右对称，找一个和第三行图 1 左右对称的选项即可，A 项当选。

3. 图二：图 1 和图 3 一模一样，找一个和第三行图 1 一样的、都是牛头朝右的选项，B、D 项都是牛头朝右，考查细节，找奶牛花色一样的，D 项当选。

4. 如果遇到难题，背口诀，根据上下左右判断。

位置规律总结



重要思维：

平移：

拆分思维（9/16/25 宫格等内外分开看）、就近假设原则、对比（看半圈/一圈、间隔、2-3 个黑块捆绑）

旋转翻转：

背口诀、结合对称看翻转

【注意】位置规律总结：

1. 图形特征：元素组成基本相同，考虑位置规律。

2. 考点：

（1）平移：到处移动。

①方向和步数。

②难点是多宫格、蜂窝格考法，看中间，中间黑块个数相同，考虑内外分开；中间黑块个数不同考虑直线走，每行黑块个数相同按行走，每列黑块个数相同按列走。

③如果有两个一样的元素，就近假设。

④如果明显是绕圈走，会回到原点，利用周期做题。

⑤如果是 2 个块移动，一个快、一个慢，关注间隔快速秒杀。

⑥块太多，可以 2-3 个捆绑观察。

（2）旋转、翻转：原地转。

①九宫格分不清，哪两个好看就看哪两个，关注对称。

②不容易观察，就背口诀。

第二节　样式规律

“样式规律”图形特征：元素组成相似

考点

1. 加减同异

2. 黑白运算

【注意】样式规律：

1. 图形特征：元素组成相似，即长得像，但还不是完全一样。

2. 考点：重点是加减同异和黑白运算，遍历很多年没有考查过，刷题遇到也比较好理解，不是重点；黑白运算考查频率更高，更加重要。

考点一：加、减、同、异

特征：相同线条重复出现

1. 相加、相减



图一

2. 求同（保留相同）



图二

3. 求异（保留不同）



图三

【注意】加减同异：

1. 相加、相减：如图一，两个线条叠加在一起就是相加，如果把图 3 的“十”字去掉，减掉某些线条就是相减。

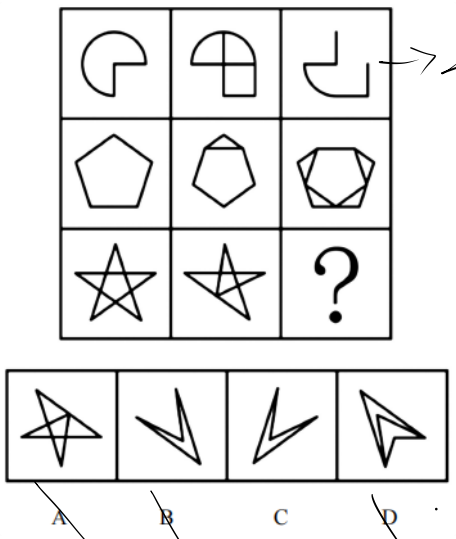
2. 求同：保留相同部分。如图二，前两幅图中相同的“十字架”，在图 3 中保留。

3. 求异：保留不同部分。如图三，前两幅图中相同的“十字架”去掉，不同的圆框和方框在图 3 中保留，即把前两幅图的不同部分留下，在图 3 组合在一起。

4. 加减同异 90%的题目都考查求异，有一些不会的题目考虑求异基本上也可以解题。

5. 特征：相同线条重复出现。如图二和图三，大部分图形都出现相同的“十字架”。

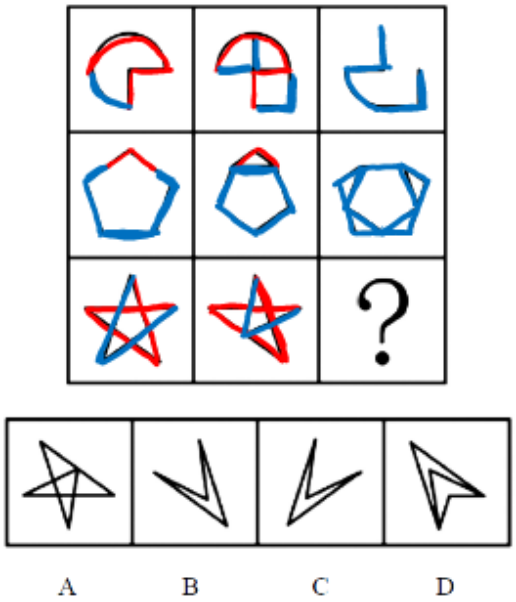
【例 1】（2021 浙江选调）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 九宫格优先按行看，题干元素组成不同，相同线条重复出现，考虑加减同异，看相同的线到图 3 还有没有。

第一行图 1 和图 2 都有相同的上弧线，到图 3 没有了，相同的线条去掉，为求异；第二行简单验证也是去掉相同，求异规律；第三行直接求异即可。

第三行直接画出图形的不同部分比较浪费时间，可以观察局部或者选项，选项“尖”的方向不一样，可以由此入手，第三行图 1 和图 2 有 4 个相同的“尖”，应该去掉，“？”处应保留的是左下角的“尖”，C 项当选。【选 C】



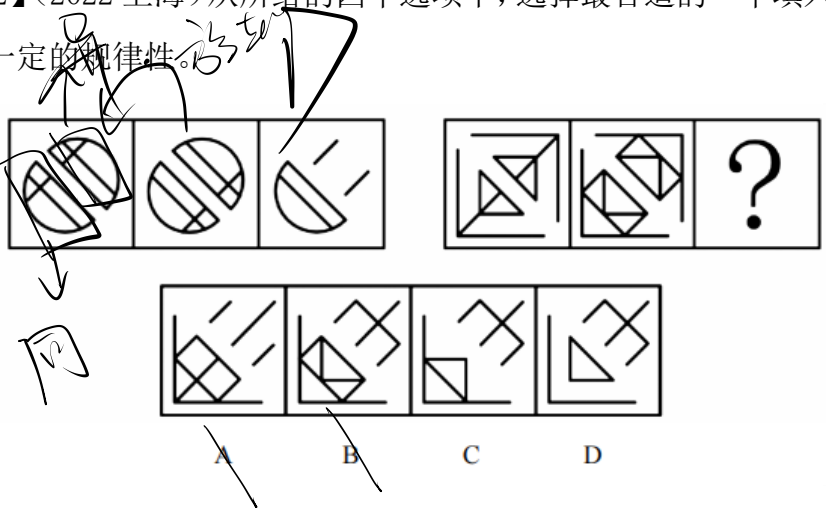
【注意】

1. 图形特征：线条重复出现——加减同异。

2. 小技巧：对比选项找差异（1-2 根线条）。

3. 如果觉得刚学不太好理解，可以自己把第一题画一遍，理解之后做题的时候是不需要画的，对比选项找差异是能选出答案的。

【例 2】（2022 上海）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 题干每幅图都分为左下和右上两部分，可以分开看，相同线条重复出现，考虑加减同异。第一组图右上角图 1 和图 2 的相同的部分到图 3 没有了，去掉相同，是在求异；左下角图 1 和图 2 的相同线条到图 3 保留，是在求同。

第二组图不需要全部画出来，对比选项，看右上角 B、C、D 项都是一样的，

看左下角四个选项都不一样，因此看左下角能够选出答案。关注选项区别，看三角形，图 1 和图 2 都有相同的三角形，求同在“？”处三角形应该保留，排除 A、C 项。

接下来看三角形周围的线条，图 1 有线条，图 2 没有线条，“？”处求同线条应该去掉，D 项当选。【选 D】

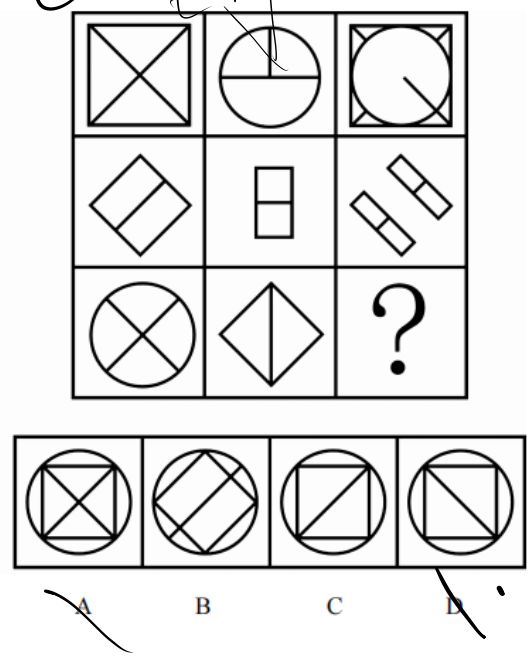
【注意】

1. 图形特征：线条重复出现——加减同异。

2. 每个图分成两个部分，分开看。

3. 对比选项做题更快，看选项中的差异部分。

【例 3】（2021 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

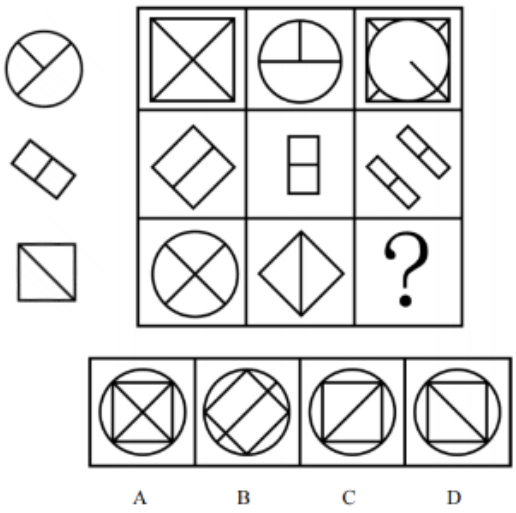


【解析】3. 九宫格题目优先按行看，图 1 和图 2 直接求同求异都不能得到图 3，本题求同求异结合位置考查，C、D 项是相同的，只是发生了旋转，选项有 2-3 个长得一样的，大概率会结合“转”考查，联考考查较少，国考可能会这样考查。

第一行不好看，可以看第二行，图 1 和图 3 是向左斜着的，图 3 中间是没有的，想要图 1 中间没有需要旋转图 2，逆时针旋转 45°，然后再和图 1 求异，相同的线条去掉、不同的线条保留，得到图 3。

可能觉得第一行也比较好看，哪里简单看哪里即可，第一行图 1 是十字交叉，图 2 是“T”字，想要得到图 3 需要图 2 逆时针旋转 45°，再与图 1 求异，得到图 3。

第三行应用规律，图 2 逆时针旋转 45°，再与图 1 求异，“？”处相同的斜线应该去掉，排除 A、D 项；图 2 逆时针旋转 45°后正方形是正着的，不是斜着的，C 项当选。【选 C】



【注意】

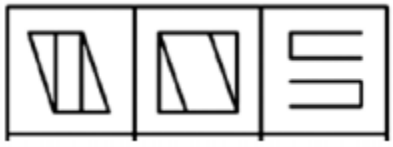
1. 图形特征：线条重复出现——加减同异。

2. 经验：C、D 项相同，大概率结合位置。

拓展

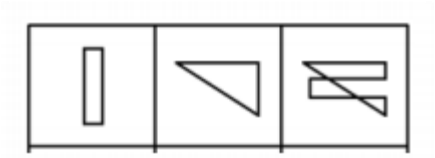
先样式还是先位置？（相同才位置，相似样式，此题 排除）

1. 前两幅图有明显一样的线条，可优先运算



图一

2. 前两幅图没有明显一样的线条，可优先位置，谁搞特殊先转谁



图二

【注意】先样式还是先位置：

1. 如图一，前两幅图有特别多的相同线条，相同的线条应去掉求异，剩下的线条需要旋转得到图 3。

2. 如图二，需要先把图 1 旋转成横着的，再与图 2 求异，得到图 3。

3. 图一是先求异，然后再旋转，图二是先旋转图 1，然后再求异；有的题目是先求异再旋转，有的题目是先旋转再求异。

4. 记忆：前两幅图有明显一样的线条先求异、后旋转，前两幅图没有一样的线条先旋转，谁特殊先转谁，然后再求异。如图二，图 2 和图 3 明显是一个方向的相同线条，图 1 比较特殊，所以需要旋转图 1。

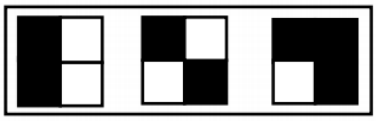
5. 例 3：第二行前两幅图没有一样的线条，先旋转，谁特殊先转谁，图 1 和图 3 是斜着的，图 2 比较特殊。

6. 答疑：哪两个更像，哪两个就是一家人，剩下的那个就是特殊。

考点二：“黑白”运算

1. 特征：图形轮廓和分割区域相同，内部的颜色不同

2. 方法：相同位置运算



黑+黑=黑

白+白=黑

黑+白=白

白+黑=黑

注意：

（1）运算规则具体题目具体找

（2）黑+白不一定等于白+黑，要具体题目具体验证

【注意】黑白运算：

1. 特征：图形轮廓和分割区域相同，内部的颜色不同。

2. 方法：相同位置运算

3. 如上图，分割区域是一样的，颜色有黑有白，可以相同位置做运算。左上角为“黑+黑=黑”，右上角为“白+白=黑”，左下角为“黑+白=白”，右下角为“白+黑=黑”。

4. 注意：

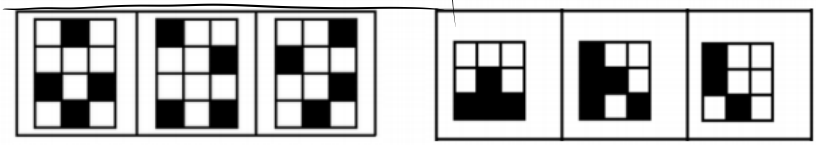
（1）“黑+白”不一定等于“白+黑”，数学“1+2=2+1”，但是图推和数学不一样，图推是有顺序的。

（2）运算规则需要具体题目具体找，结果不一样。

区分：

黑块数量相同：优先平移

黑块数量不同：优先黑白运算

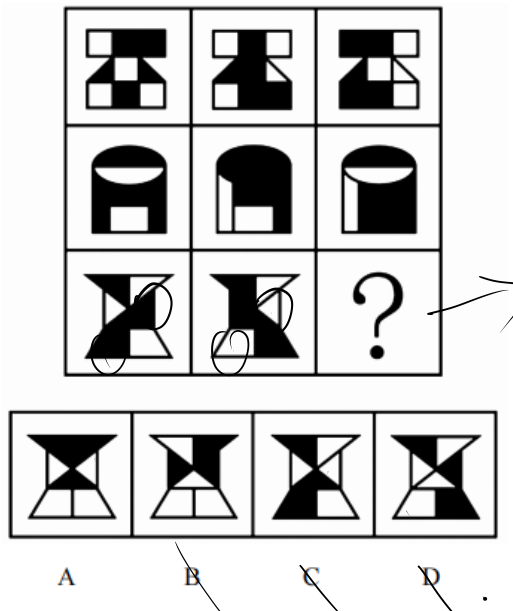


【注意】区分：

1. 黑块个数相同，优先考虑平移。如左图，每幅图均有 4 个黑块，考虑平移。

2. 黑块数量不同，优先黑白运算。如右图，黑块数量依次为 4、5、3，数量差异比较大，优先考虑黑白运算。

【例 1】（2025 浙江）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1.九宫格优先按行看，每一行的轮廓、分割是一样的，黑块个数相同，第一行有三角形和方块，第二行有弧线，不能考虑平移，看黑色的部分也没有办法数个数，考虑黑白运算，考试不需要把所有的规律都写出来，然后再一一对应，这样做题太慢了，可以直接关注选项。

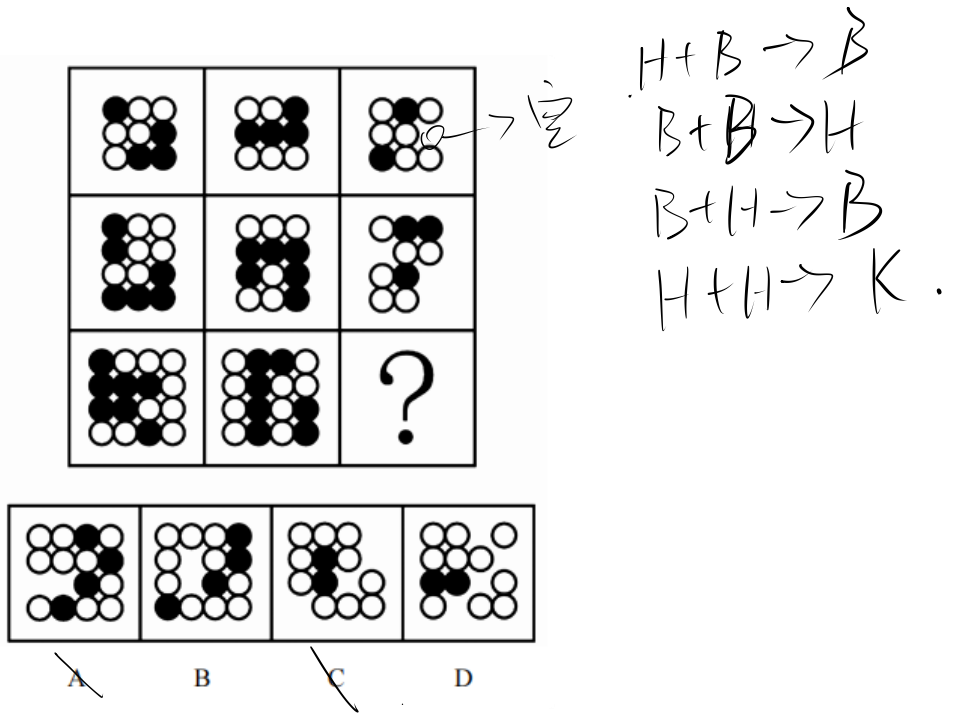
四个选项中，右上角三角形，A、B 项均为黑，C、D 项均为白，第三行需要什么规律找什么规律即可，第三行图 1 和图 2 右上角的三角形都是白色，需要找“白+白”的规律。第一行左上角正方形为“白+白=黑”；验证第二行，中间长方形确实为“白+白=黑”；第三行“？”处右上角应该是黑色，排除 C、D 项。

对比 A、B 项，中间三角形颜色不同，第三行图 1 和图 2 中间三角形都是黑色的，需要找“黑+黑”的规律。第一行最上方中间的方块为“黑+黑=黑”；验证第二行，上方弧形部分也是“黑+黑=黑”；第三行“？”处中间三角形也应该是黑色，A 项当选。

答疑：左上角也可以看，对比区别，不一样的地方都可以看。【选 A】

【注意】小技巧：对比选项找差异，看差异处解题。

【例 2】（2024 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 题干有黑、有白、还有空，意味着除了黑白之间的运算，还有黑白和空之间的运算。九宫格优先按行看，第一行黑块数量依次为 4、4、2，考虑黑白运算。

直接关注选项区别，右上角 A、D 项是白色、B 项是黑色、C 项是空，差异比较大，第三行右上角需要找“白+白”的规律，第一行上方中间的小球是“白+白=黑”，第二行上方中间的小球也是“白+白=黑”，B 项当选。

题干第三行最上方中间两个小球和第四列下面两个小球都是“白+黑”，不管结果是什么颜色，选项中四个位置的颜色应该保持统一，可以帮助秒杀选项，A、D 项四个位置颜色不一致，可以排除 A、D 项，接下来再对比剩下的两个选项，找二者之间的区别，也可以解题。

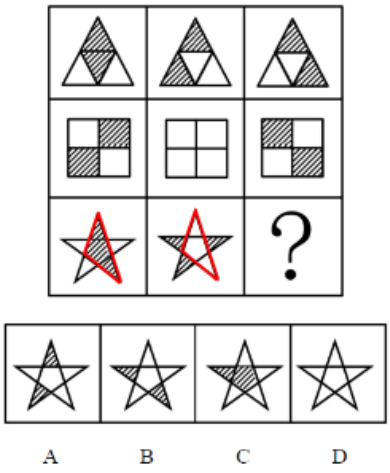
答疑：已经排掉 A、D 项之后，可以对比 B、C 项的区别，二者右上角颜色不一致，规律为“白+白=黑”，B 项当选。【选 B】

【注意】

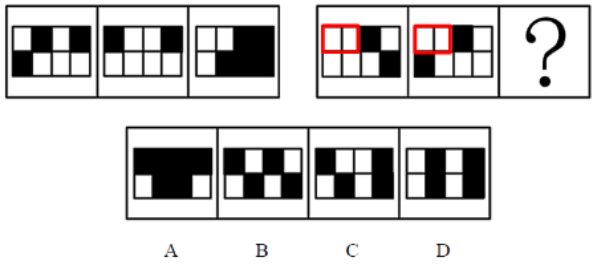
1. 小技巧：对比选项找差异。

2. 很多题目有相同的运算，根据相同运算结果一致可以秒杀。

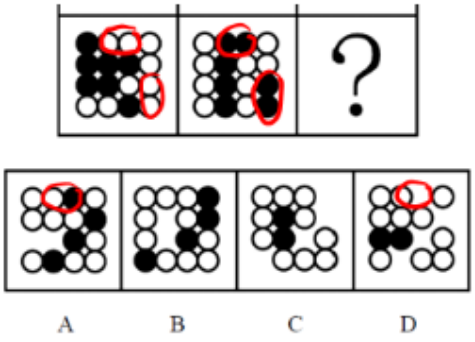
拓展



图一



图二



图三

小技巧：相同运算，结果一致

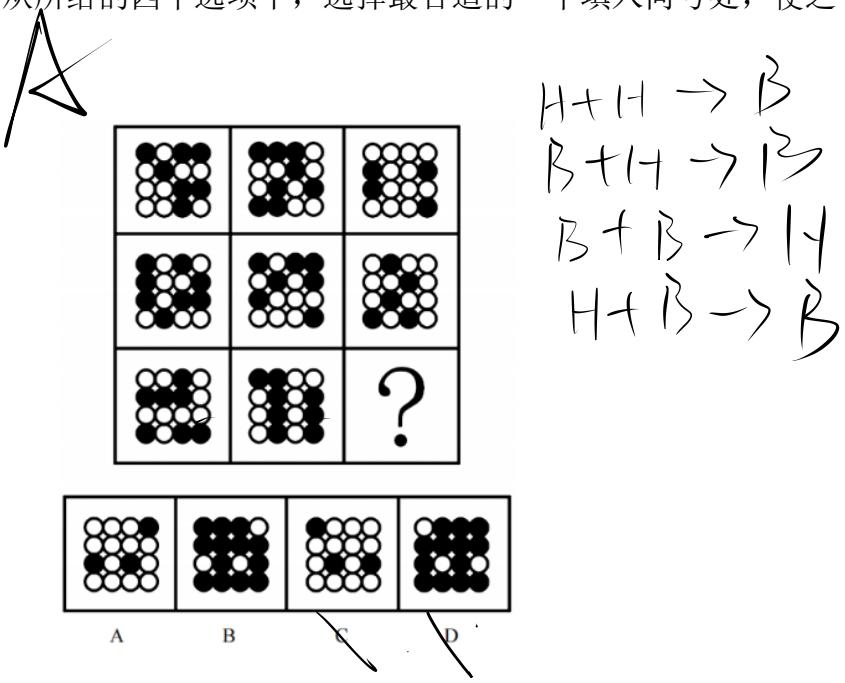
【注意】

1. 如图一：每一横行都是一样的轮廓，考虑黑白运算，标红的三个区域都是“条纹+白”，选项三个区域颜色对应也应该一致，D 项当选。

2. 如图二：题干黑块数量依次为 3、2、5，考虑黑白运算，左上角标红的位置都是“白+白”，选项处颜色也应该一致，A 项当选。

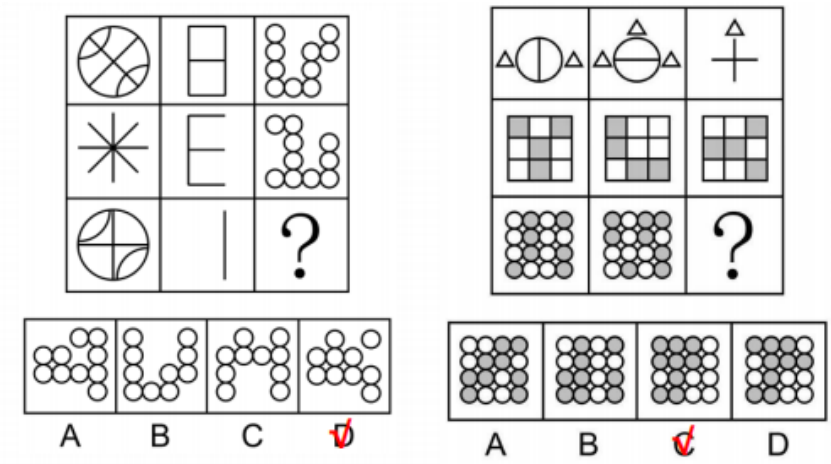
3. 如图三：本题就是刚才讲解的例 2，标红位置运算规律一致，选项处颜色对应也应该一致，可以排除 A、D 项，接下来再对比 B、C 项的区别即可。

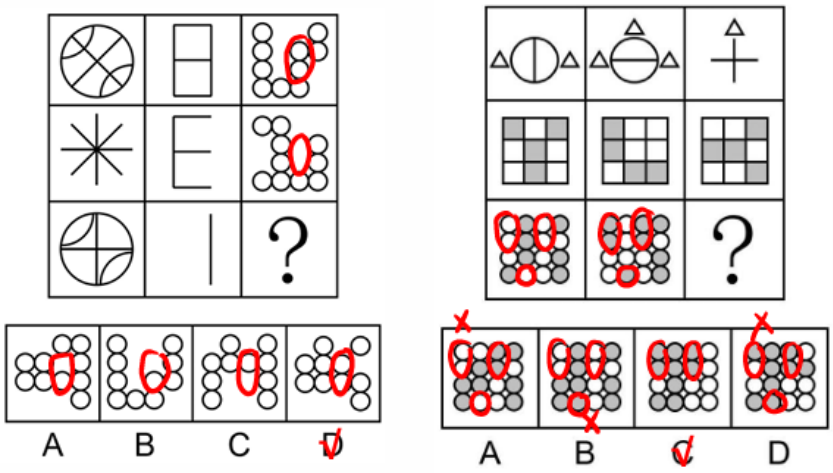
（2023 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】拓展.课堂正确率为 88%。九宫格优先按行看，题干黑球数量不一致，考虑黑白运算。第三行右侧中间两个小球都是“白+黑”，选项处颜色应该统一，排除 C、D 项；接下来在题干找“白+黑”的规律，第一行最上面第二个小球是“白+黑=白”，故“？”处也应该是“白+黑=白”，A 项当选。【选 A】

拓展





九宫格既有求异也有黑白运算，优先看黑白运算

求异：同色留白，异色留黑

【注意】加减同异和黑白运算结合考查：

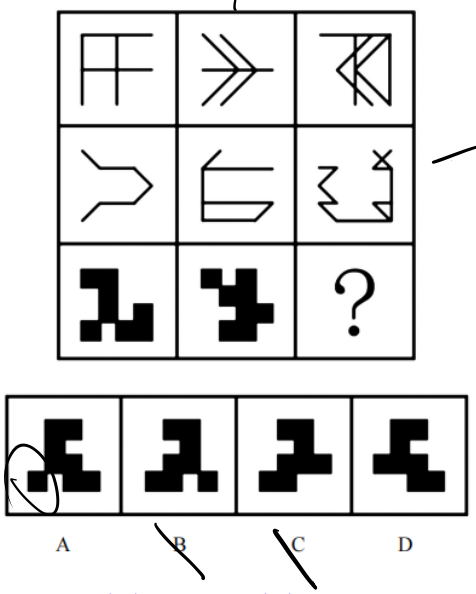
1. 左侧题目：前面两列都是线条，第三列是白球，很明显是按列看，“？”处问的是黑白球的部分，关注“？”处，“？”处的风格是黑白运算，看黑白运算即可。根据前面的技巧，第三列前两幅图第二列前三个小球都是“空+白”，三个位置在选项中颜色应该一致，排除 A、C 项；接下来上图标红处两个小球都是“白+空”，运算结果一致，选项颜色相同，D 项当选。根据技巧可以选出答案，前两列不用看。

2. 右侧题目：第一行是线条类，下面是黑白块类，需要按行看，关注“？”处风格，优先关注第三行，考虑黑白运算，上图圈出来的位置都是“白+黑”，选项位置颜色应该一致，只有 C 项颜色一致，C 项当选。

3. 两道题目考查的是求异，黑白块“同色留白，异色留黑”，即当“白+白=白，黑+黑=白，黑+白=黑，白+黑=黑”时，相同的去掉等于白色，不同的保留等于黑色，就是求异。

4. 九宫格既有求异也有黑白运算，优先看“？”处黑白运算即可。

【例 3】（2025 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

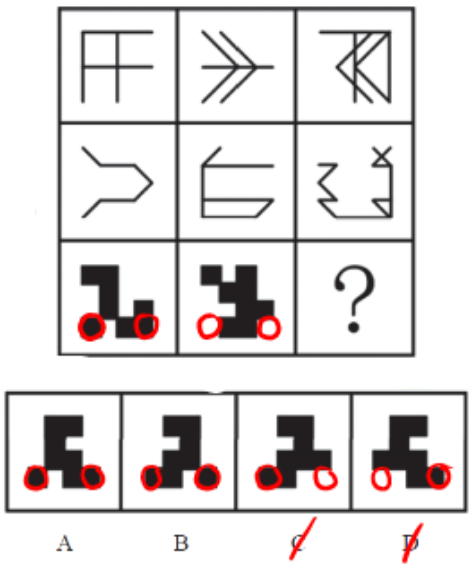


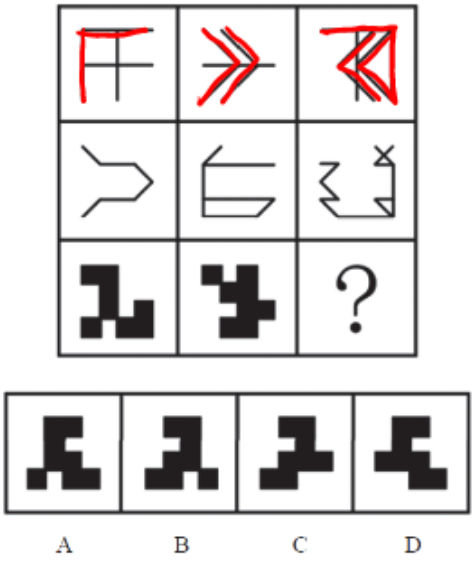
【解析】3. 题干前两行是线条类，考查加减同异，“？”处是黑白块类，关注“？”所在的一行，看黑白运算即可，但是本题黑白运算不太好看，观察选项，A、B 项和 C、D 项长得一样，是分别旋转得到的，考虑结合位置。

第三行左下角和右下角都是“黑+白”，选项颜色应该保持统一，排除 C、D 项。

剩余两个选项选不出答案，看黑白运算结合旋转比较乱，可以看前面线条类。第一行图 3 的箭头朝左，外框在右边，是图 1 和图 2 先求异，得到的图形再左右翻转得到图 3；第二行验证规律，“尖”在图 3 朝左，没有问题。

第三行运用规律，选项上半部分差不多，可以关注最下面一行，图 1 和图 2 先求异，相同的去掉，不同的保留，得到的图形应该是 B 项的样子，然后再左右翻转，应该是 A 项的样子，A 项当选。【选 A】





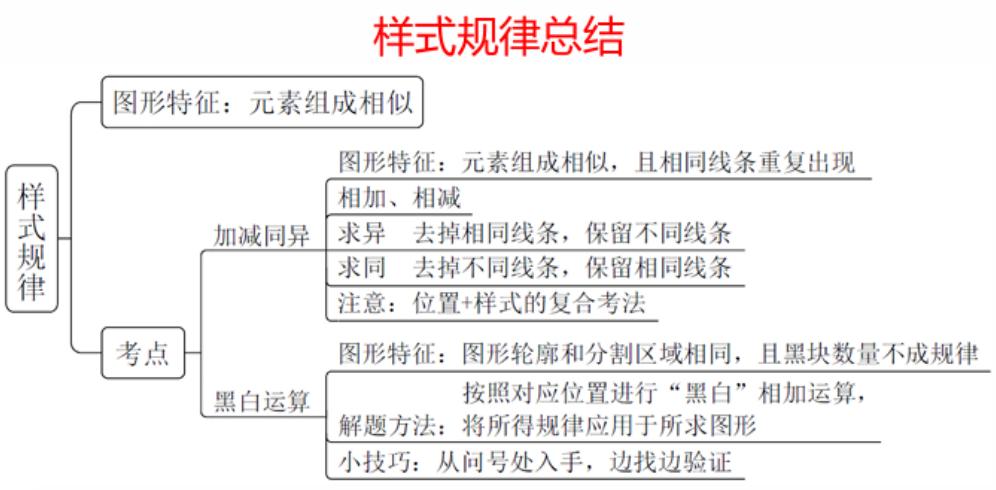
【注意】

1. 经验：A、B 项相同，C、D 项相同：大概率结合位置。

2. 黑白块和线条类结合在一起考查，黑白块好看优先看黑白块，结合位置考查时，需要结合线条看，找到规律之后，关注选项的区别。

3. 比较难的题目大概率情况下答案会比较靠前一点。

4. 答疑：黑白块和线条类放到同一个题目中共同的规律是求异，同色留白、异色留黑时符合求异规律。



重要思维

1. 加减同异

技巧 1：简单线条直接画，复杂线条挑 2-3 根线优先看、对比选项找差异；

技巧 2：如何判断先位置还是先样式：

（1）前两幅图有明显一样的线条，可优先运算

（2）前两幅图没有明显一样的线条，可优先位置，谁搞特殊先转谁

2.“黑白”运算技巧：对比选项找差异、大块面积一起看

【注意】样式规律：元素组成相似。

1.加减同异：

（1）相同线条重复出现。

（2）位置规律+样式规律复合考查：普通的加减同异可以对比选项，找 1-2 个线条观察；位置+样式考查时，前两幅图有明显一样的线条，优先运算，前两幅图没有明显一样的线条，优先位置，谁特殊先转谁。

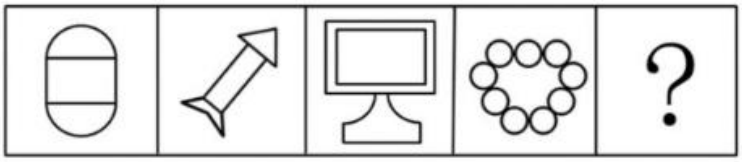
2.黑白运算：轮廓一致、黑块数量不一致，考虑黑白运算。

（1）对比选项找差异，根据大块面积相同位置运算结果一致快速做题。

（2）线条类和黑白块类会一起考，关注“？”处，根据相同运算结果一致秒杀做题。

第三节　属性规律

“属性规律”图形特征：元素组成不相同、不相似



考点

1.对称性

2.曲直性

3.开闭性

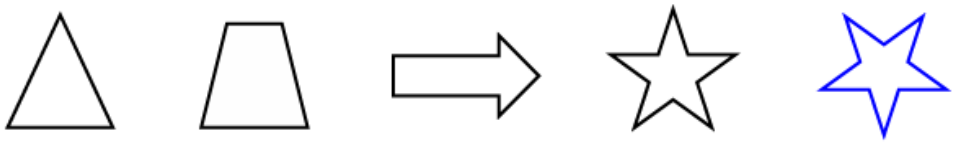
【注意】属性规律：

1.图形特征：元素组成不相同、不相似，考虑属性规律。

2.考点：对称性、曲直性、开闭性。本节课讲解对称性，对称性是比较重要的考点。

考点一：对称性

1. 轴对称：“等腰”元素出现



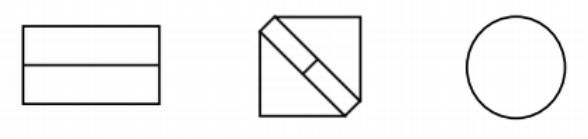
图一

2. 中心对称：平行四边形、N、Z、S 变形图出现、相同图形反着放



图二

3. 轴对称+中心对称：存在相互垂直的对称轴



图三

【注意】

1. 轴对称：出现“等腰”元素。如图一，每幅图都可以画出一条中线，为轴对称图形。

2. 中心对称：图形旋转 180° 之后和原来一样。

（1）如图二，出现平行四边形、“N、Z、S”变形图、相同图形反着放，一般都是中心对称图形；可以转卷子，旋转之后和原来一样就是中心对称图形。

（2）五角星不是中心对称图形，原来是一个“尖”朝上，旋转 180° 后是两个“尖”朝上，与原来图形不一样。

（3）图二：图 5 单独看一个箭头是轴对称，两个相同箭头反着放属于中心对称，如“大风车”，也是属于四个相同的图形反着放。

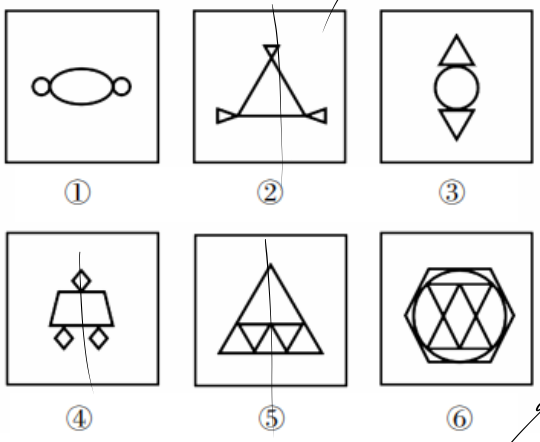
3. 轴对称+中心对称：存在相互垂直的对称轴。如图三，每幅图都有对称轴，且旋转 180° 之后还是原来的样子，存在相互垂直的两条对称轴时，就是轴+中心对称图形。

对称性的考法

1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称

【注意】对称类型：轴对称、中心对称、轴+中心对称。

【例 1】（2023 山东）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①②⑤，③④⑥

C. ①③⑤，②④⑥　　D. ①③⑥，②④⑤

【解析】1. 本题是分组分类题目，题干元素组成完全不同，优先考虑属性规律。画出图形对称轴，图①③⑥一组，有相互垂直的两条对称轴，是轴+中心对称图形；图②④⑤一组，只有一条对称轴，是轴对称图形，D 项当选。【选 D】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

对称性的考法

1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称

2. 对称轴的数量和方向



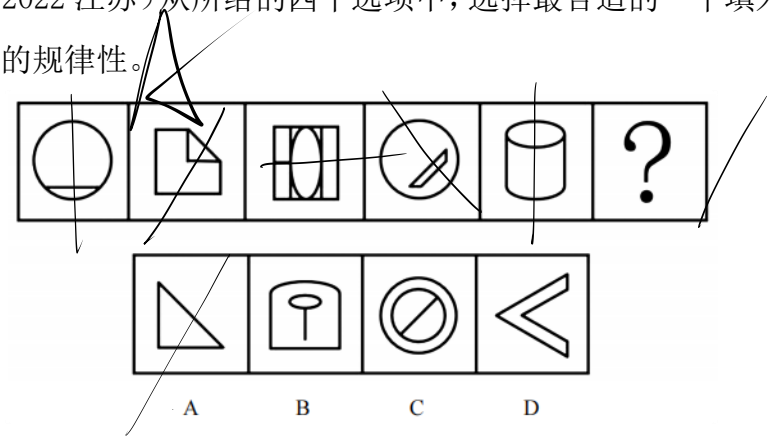
【注意】对称轴的数量和方向：

1. 如上图，图 1 五角星有 5 条对称轴，图 2 和图 3 有 1 条对称轴，如图 3

对称轴斜着，还有可能考查对称轴的方向。

2. 发现题目全部是轴对称图形，画出图形的对称轴，考查哪个知识点就会一目了然。

【例 2】（2022 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 题干元素组成不同，考虑属性规律，每幅图都比较规整，两侧都很匀称，考虑对称性，画出对称轴，题干图形对称轴依次顺时针旋转 45°，故“？”处对称轴应该是“右上-左下”方向。

A 项：对称轴方向符合题干，当选。

B 项：为竖轴对称，排除。

D 项：为横轴对称，排除。

C 项：有 2 条对称轴，排除。【选 A】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

对称性的考法

1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称

2. 对称轴的数量和方向

3. 对称轴与图形中线、点、面的关系



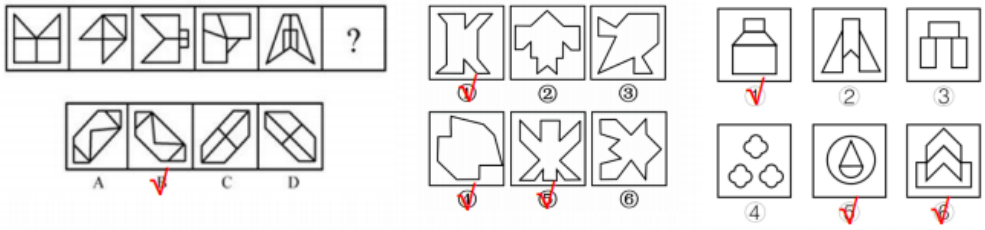
【注意】轴和图形间的关系：

1. 如上图，图 1 的对称轴和圆内的横线重合，图 2 对称轴和上下两个交点重合，图 3 对称轴穿过两个区域，可以考查对称轴与图形中线、点、面的关系。

2. 题干都是轴对称图形，对称轴的数量和方向没有唯一答案，考虑对称轴与图形中线、点、面的关系。

最“火”对称考法——对称轴经过的部分

（2019 国考）　　（2020 国考）　　（2017 河南）



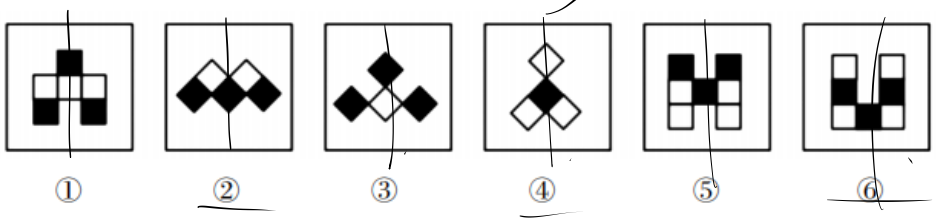
【注意】

1. 2019 国考：画出图形对称轴，根据对称轴的方向可以排除 A、C 项，题干依次是对称轴经过一条线和没有经过线条交替出现，故“？”处应该对称轴应该没有经过线，B 项当选。

2. 2020 国考：图①④⑤为一组，对称轴没有过经过交点；图②③⑥为一组，经过交点。

3. 2017 河南：图①⑤⑥为一组，对称轴穿过 3 个面；图②③④为一组，对称轴穿过 1 个面。

【例 3】（2024 事业单位）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③④，②⑤⑥　　B. ①③⑤，②④⑥

C. ①②⑥，③④⑤　　D. ①④⑥，②③⑤

【解析】3. 题干图形比较规整，画出图形的对称轴，题干都是轴对称图形，

对称轴的数量和方向没有唯一答案，观察对称轴经过的部分。

因此，图①③④一组，对称轴经过 1 黑 1 白；图②⑤⑥一组，对称轴经过 1 个黑块，A 项当选。

答疑：

（1）有黑有白的时候要看黑和白，不要看面。

（2）本题尽量不要看奇偶性，不是主流考法，事业单位的题目没有规律时才考虑奇偶性。【选 A】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

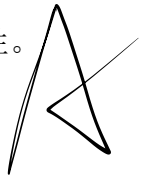
对称性的考法

1. 区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称
2. 对称轴的数量和方向
3. 对称轴与图形中线、点、面的关系
4. 两个图形挨着或内外分开，分开看对称

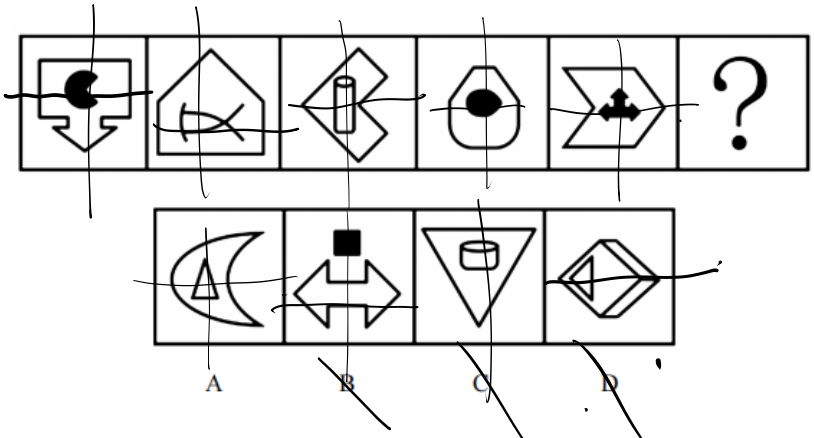


【注意】两个图形挨着或者内外分开，可以分开看对称。如上图，题干两个小图形分别有对称轴，出现两个“等腰”图形拼接在一起，可以分开看对称轴的关系。

【例 4】（2022 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



两图形的对称轴相交且垂直。



【解析】4.题干每幅图明显分成内外，可以内外分开看，都是“等腰”图形，分开画出图形的对称轴，内部图形对称轴和外部图形对称轴互相垂直。

A 项：对称轴是互相垂直的，保留。

B 项：黑块对称轴太多，排除。

C、D 项：对称轴互相重合，均排除。

答疑：B 项根据黑块不在图形内部，不是分成内外来排除也可以，能选出答案即可。【选 A】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

对称性的考法

1.区分对称类型：轴对称/中心对称/轴+中心对称

2.对称轴的数量和方向

3.对称轴与图形中线、点、面的关系

4.2-3 个面挨在一起或内外分开，每个小图形都对称，分开看对称轴关系



【注意】元素组成不同，考虑属性规律，可以考虑对称性。

1.出现“等腰”元素考虑轴对称；出现“N、Z、S”变形图和相同图形反着放，考虑中心对称；有两条互相垂直的对称轴是轴+中心对称。

2.轴对称典型的考法就是数量和方向，看到轴对称马上画出对称轴，可以帮

助提速。

3. 对称轴的数量和方向没有答案，考虑对称轴与图形中线、点、面的关系。

4. 2-3 个对称的面挨在一起或内外分开，分开画出图形的对称轴，看对称轴关系。

元素组成基本相同——位置（平移、旋转、翻转）

元素组成相似——样式（加减同异、黑白运算）

元素组成不同——先属性（对称、曲直、开闭）

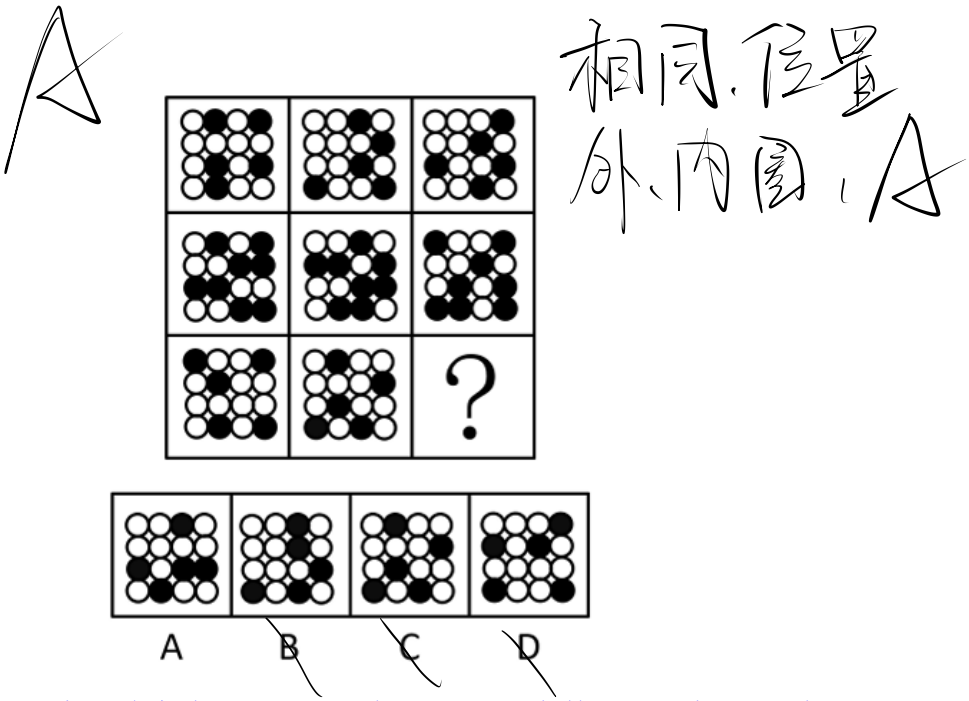
【注意】

1. 元素组成基本相同，考虑位置规律，平移、翻转、旋转。

2. 元素组成相似，考虑样式规律，加减同异、黑白运算。

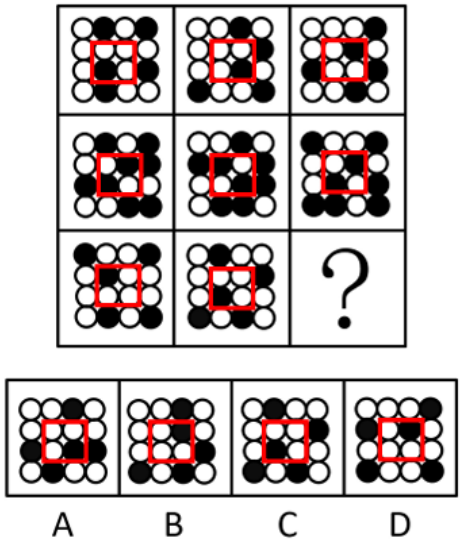
3. 元素组成不相同，考虑属性规律，对称性。

【练习 1】

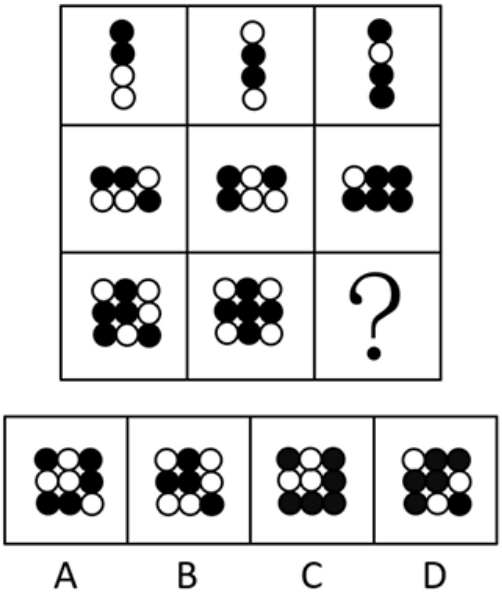


【解析】1. 课堂正确率为 62%。题干每一行黑球个数相同，都是 5 个黑球，考虑位置规律，优先看中间，中间黑球数量一致，考虑内外分开绕圈走。

“？”在第三行，优先关注第三行，第三行中间黑球是依次逆时针走 1 步，故“？”处黑球应该在中间右下角，A 项当选。【选 A】



【练习 2】

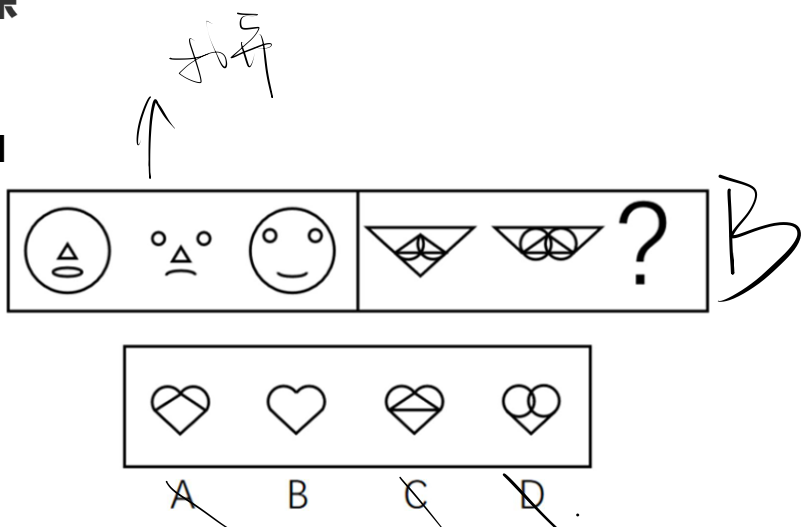


【解析】2. 课堂正确率为 64%。题干每一行风格是一样的，第一行黑球个数依次为 2、2、3，黑球数量不一致，考虑黑白运算。

优先看能不能秒杀，第三行左上角和右上角的颜色一致，都是“白+白”，运算之后选项颜色也应该一致，排除 D 项；接下来看左下角和右下角，第三行都是“黑+白”，运算之后选项颜色也应该一致，A、B 项颜色不一致，排除 A、B 项；C 项颜色一致，C 项当选。【选 C】

【注意】图形特征：轮廓相同，颜色不同——黑白运算。

【练习 3】



【解析】3. 课堂正确率为 65%。题干相同线条重复出现，考虑加减同异，第一组图中，前两幅图相同的三角形到图 3 没有了，是求异规律。

对比选项差异，A、C 项有两根斜线，B、D 项没有，第二组图 1 和图 2 都有两条斜线，求异应该去掉，排除 A、C 项；对比 B、D 项，D 项内部有弧线，B 项没有，图 1 和图 2 都有弧线，求异应该去掉，B 项当选。【选 B】

遇见不一样的自己

Be your better self

